



In2120 eksamens besvarelse for høst 2021

Språkteknologiske metoder (Universitetet i Oslo)

Oppgavens tittel

Skriv inn eventuell undertittel her

Emnekode: [Slett dette og fyll inn navn og emnekode for emnet]

Kandidatnummer: [Slett dette og fyll inn kandidatnummer]

Antall ord: [Slett dette og fyll inn antall ord]

Dato: [Slett dette og fyll inn dato]



1.0 INNLEDNING

1.1 Oppgavens oppbygning

I denne oppgaven skal vi snakke om angrep i sosiale nettverk. På den første delen skal vi sette søkelys på teorien, der vi skal snakke om de forskjellige angrepsvektorene og skadevare. I tillegg til skal vi beskrive et angrep i virkelighet som skal være vårt utgangspunkt i videre diskusjon. Det har også vært interessant for oss å snakke om hvor mye kan skadet i sosiale nettverk påvirke vår frihet, dette emnet skal vi også diskutere og kritisere videre. I den tredje delen skal vi ha vurdering og drøfting, der vi skal drøfte sikkerhetsarbeidet og mulige konsekvenser om angrepet skjedde i forskjellige måter, vi skal også diskutere forskjellige retningslinjer som man kan ta for å beskytte seg fra manipulering av sosiale nettverk. Til slutt skal vi ha konklusjon og referanseliste.

I hvilken grad kan angrep i sosiale nettverk påvirke brukere, har alle som bruker sosiale nettverk god forståelse av informasjonssikkerhet og hvordan truer manipulasjon av sosiale nettverk vår frihet?

2.0 TEORI

2.1 Angrepstyper

Utviklingen av teknologi førte angripere til å stadig utvikle nye metoder for angrep. Derfor i denne delen skal vi snakke om forskjellige angrepsvektorer som gir skade til sosiale nettverk brukere.

2.1.1 Drive-by-angrep

Det finnes mange forskjellige sosiale nettverk å besøke, kunnskap om hvilke nettsider er ekte og hvilken er falske er ikke så bra som det må være. Drive-by-angrep skjer når brukere besøker en nettside som ser vanlig ut og er infisert av trusselaktør, eller en falsk nettside kontrollert av trusselaktør (forelesningsnotater, 2021). Etter en bruker søker en slik nettside, vil angrepet skjer enten ved en direkte

nedlastning av skadelige JavaScript eller brukeren blir videresendt til en falsk nettside. En slik angrep kan ha flere konsekvenser fordi nettleseren har nå fått skadeskript som gjør at den sender sensitive informasjon og data til angriper. Dette fører til at angriperen kan bruke disse dataene i ekte nettsider og da er en uautorisert person har tilgang til sensitive data, og da er det bryting på konfidensialitet.

2.1.2 Phishing

I sosiale nettverk er det så enkelt å sende en melding eller en e-post. I prinsippet er hensikten med sosiale nettverk å kunne sosialisere med mest mulig mennesker, enten for jobb, skole eller for å skape venner. «Phishing angrep er altså en type sosialmanipulering» (Forelesningsnotater 2021). Phishing fungerer når angriperen sender en e-post eller melding til brukeren, meldingen vil vanligvis se ut til å være fra ekte kilder, men som egentlig inneholder trusler og skade. Hensikten med phishing angrep er altså å lure mottakeren til å installere skadevare, eller føre mottakeren til å oppgi sensitive informasjon ved for eksempel innlogging til en falsk nettside (netsecurity 2018).

Vi har altså flere kategorier av phishing, masse-phishing kategori handler om å nå flest mulig mennesker, det betyr rett og slett at mottakeren kan være hvem som helst. Bruk av denne kategorien betyr at en melding blir sendt til flere tusen mennesker, tankegangen er altså at det vil sikkert finnes minst hundre av de flere tusen som ikke har nok kunnskap om phishing, og da vil angriperne få ta

Konsekvensene til phishing angrep kan være mange. Etter at angriperen har fått taket i ofrerens brukernavn og passord, kan angriperen bruke dem i ekte systemer. Det vil påvirke dataens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (deloitte).

Konfidensialitet er et sikkerhetsmål som må beskyttes, dataene skal ikke være tilgjengelige til uautoriserte individer. Ved phishing angrep vil en uautorisert person ha tilgang til alle slags data, mulige truslene kan være datatyveri og datalekkasje. En angriper kan altså enten stjele disse dataene og benytte dem til å gjøre noe ulovlig, eller bruke dem til noe annet på en ulovlig måte. Angriperen kan også enten lekkeasje

disse dataene for å skape skade til individer eller organisasjon, eller true dem å lakkasje dataene for å få penger eller makt (Forelesningsnotater).

En viktig del av informasjonssikkerhet er å kunne beholde dataene og beskytte dem fra å bli endret eller slettet av uautoriserte individer (Forelesningsnotater). Mange ansetter ved organisasjoner kan bli angrepet ved phishing angrep. Målet er altså å slette eller andre på dataene, altså bryting av dataintegritet. «Truslene er altså ødelagte data, infiserte og misconfigurerte systemer» (Forelesningsnotater).

Phishing kan også bryte et viktig sikkerhetsmål, altså tilgjengelighet. Etter angriperen har fått tilgang til sensitive data, kan angriperen hindre at dataene er tilgjengelige når man trenger det. Mulige trusler er altså forsinkelser av tidskritiske funksjoner, for eksempel å forsinke en eksamensoppgave å bli lastet ned (Forelesningsnotater).

<https://www2.deloitte.com/no/no/pages/legal/articles/phishing-hvordan-skal-din-virksomhet-haandtere-et-angrep.html>

2.1.3 Falske nettsider

2.1.4 Innstallering av skadevare

«»

2.2 Skadevare

2.2.1 Trojaner

2.2.2 Spionvare

2.2.3 Rootkit

2.2.4 Bott-programvare (Skadelig JavaScript)

2.3 Angrep i virkeligheten

2.4 Sosial nettverk og vår frihet

3.0 Vurderinger og drøfting

3.1 Vurdering av clubhouse angrep

3.1.1 Intervju med en av de som ble angrepet

3.1.2 Hvordan var sikkerhetsarbeidet?

3.1.3 Hvordan blir konsekvensene om angrepet ble gjort annerledes?

3.2 Vurdering av sosial nettverk og vår frihet

3.2.1 Måter å beskytte vår frihet fra manipulering av vår frihet via sosiale nettverk

3.3 Konklusjon

4.0 Referanseliste